



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED CORPORATIVA SEGURA CON SEGMENTACIÓN Y GESTIÓN IOT

Curso: Redes de Computadora 2
Docente: Hernan Oswaldo
Villafuerte Barreto

Integrantes

- Yamil Enrique Martinez Anaya
- Angie Nicole Ramirez Ramirez
- Frank Espinoza Pagola
- Therry Pablo Carrion Rubio

PROBLEMA DE LA RED CORPORATIVA

Las empresas modernas utilizan dispositivos IoT:

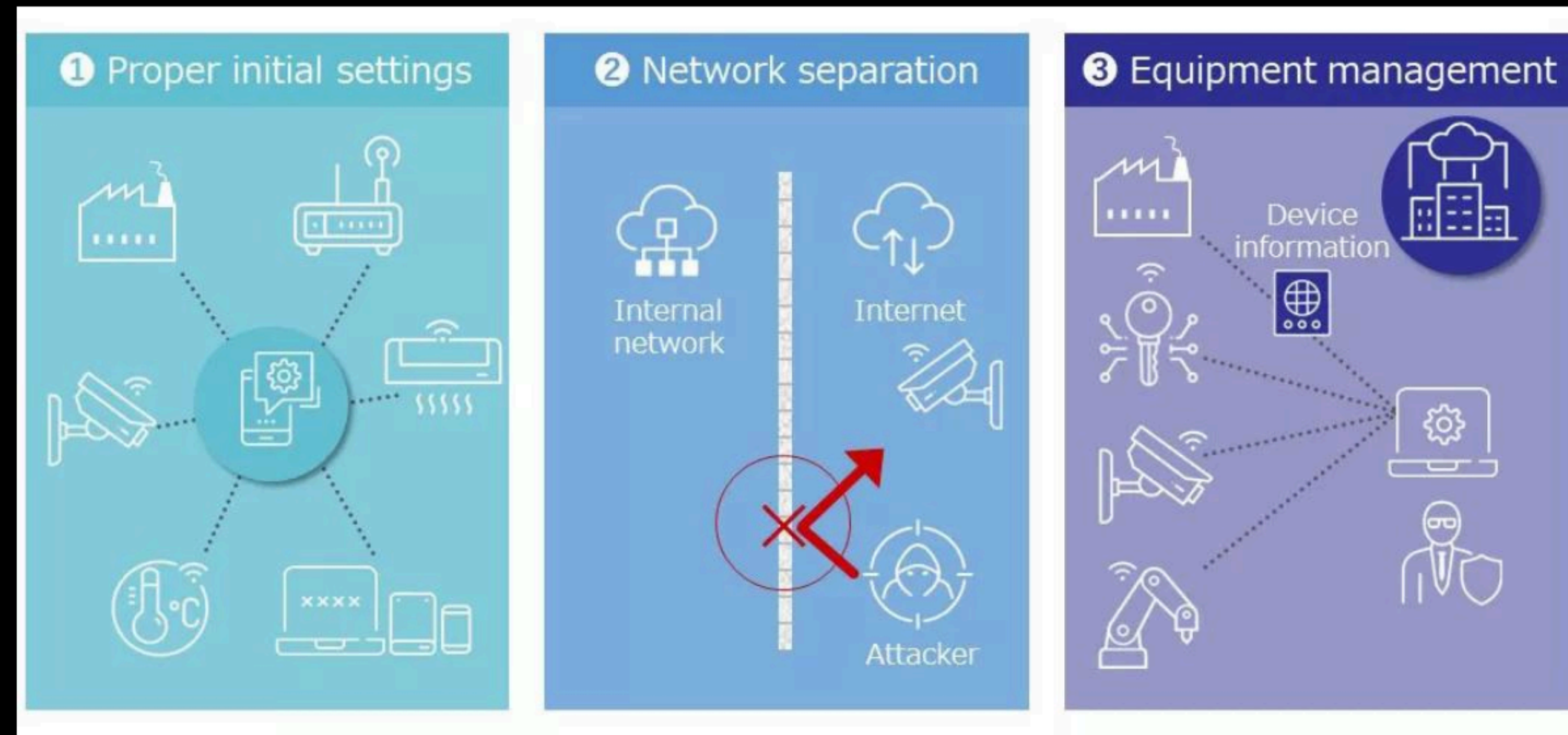
- Cámaras de seguridad
- Sensores inteligentes
- Automatización
- Dispositivos inalámbricos

Riesgos principales:

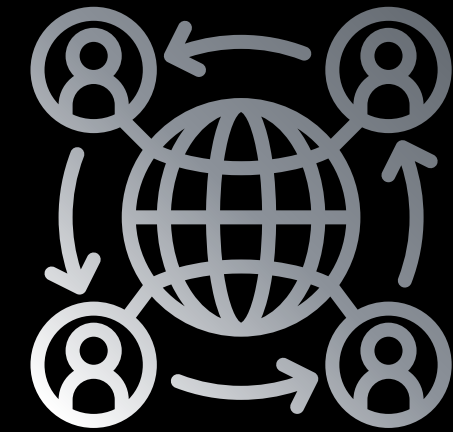
- Compartir la misma red con áreas sensibles
- Posibles ataques informáticos
- Filtración de datos
- Congestión del tráfico de red

Riesgos principales:

- Compartir la misma red con áreas sensibles
- Posibles ataques informáticos
- Filtración de datos
- Congestión del tráfico de red



OBJETIVO DEL PROYECTO



Diseñar e implementar una red corporativa segura y escalable utilizando segmentación por VLANs, enrutamiento Inter-VLAN y políticas de seguridad mediante ACLs.

Objetivos Específico

- Separar las áreas de la empresa en diferentes VLANs.
- Proteger la comunicación entre departamentos y dispositivos IoT.
- Implementar asignación automática de direcciones IP mediante DHCP.
- Mejorar la administración y escalabilidad de la red corporativa.



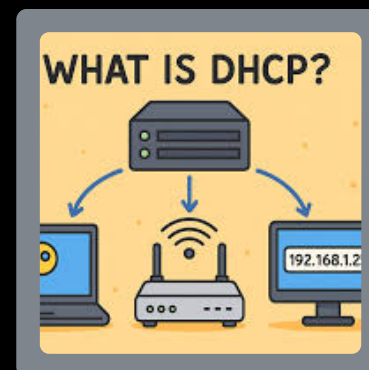
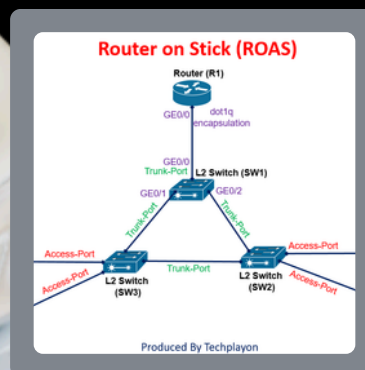
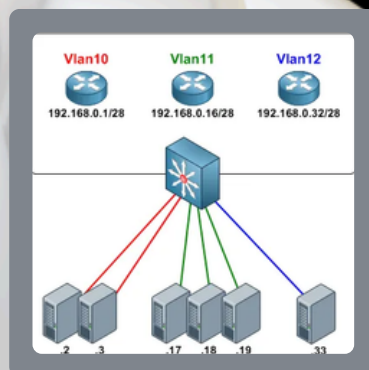
TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

Tecnologías

- Vlans
- Router-on-a-Stick
- ACLs Extendidas
- DHCP
- WLAN
- Switch Cisco 2960

Funcion

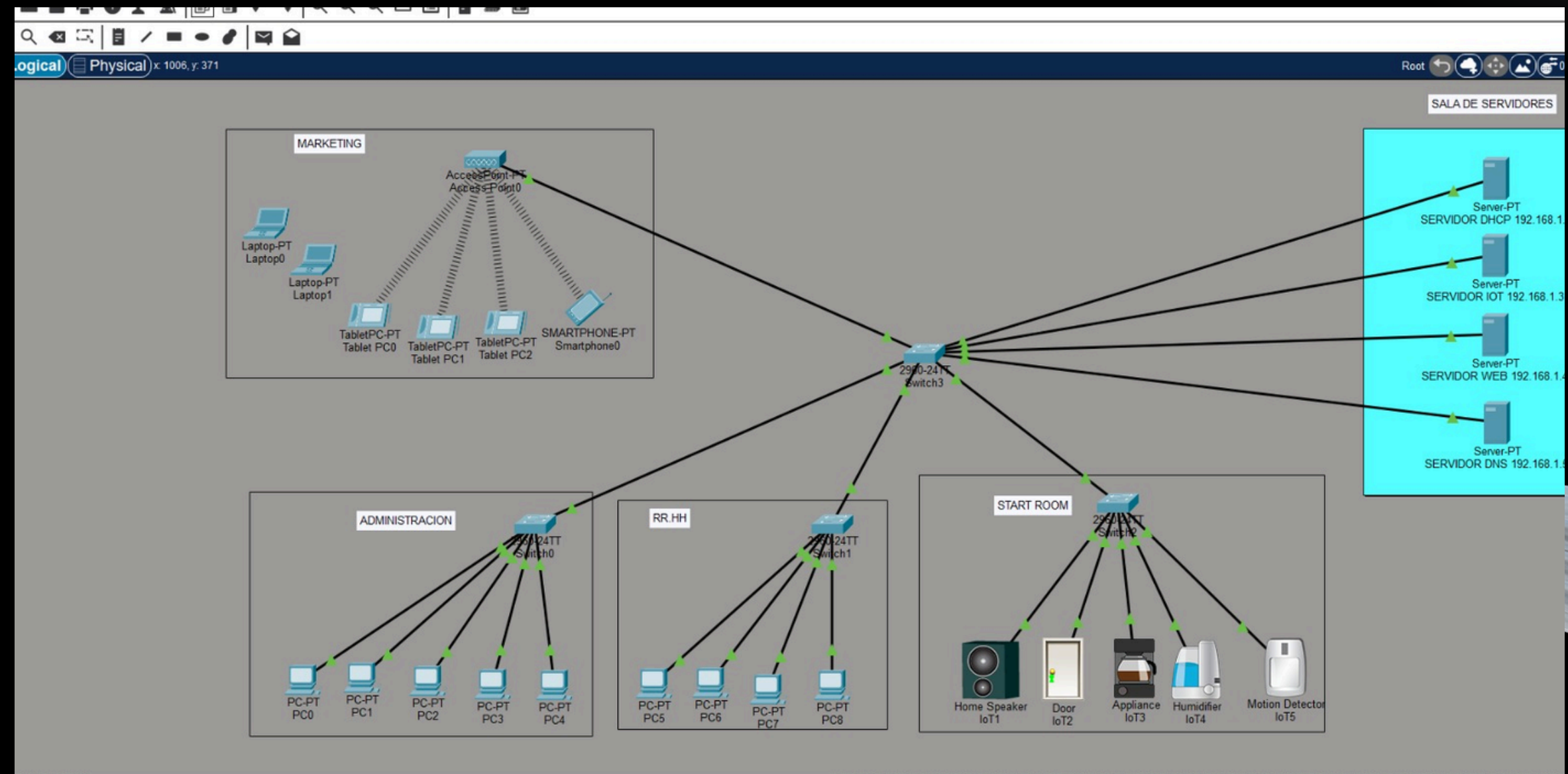
- Separación lógica de departamentos
- Comunicación entre VLANs
- Control y filtrado del tráfico
- Asignación automática de IPs
- Conectividad inalámbrica
- Distribución de la red
-



ARQUITECTURA DE LA RED

La arquitectura propuesta sigue un modelo jerárquico simplificado (Core/Distribución y Acceso):

- **Capa de Distribución:** Un Switch Central (Cisco 2960) que concentra los enlaces troncales.
- **Capa de Acceso:** Switches dedicados para cada área geográfica (Administración, RRHH, Marketing e IoT/Servidores) conectados mediante enlaces Trunk (802.1Q) al Switch Central.
- **WLAN:** Puntos de acceso (Access Points) conectados al switch de Marketing para dispositivos móviles, mapeados a una VLAN específica.



VLANs Y SUBREDES

Para mitigar los riesgos de seguridad y optimizar los dominios de broadcast, se estructuraron 6 redes lógicas independientes utilizando direccionamiento privado Clase B con máscaras de subred fijas (/24)

ID VLAN	Nombre	Propósito / Área	Red / Máscara
VLAN 10	Administración	PCs y laptops del área administrativa	172.16.10.0 /24
VLAN 20	RRHH	Estaciones de trabajo de Recursos Humanos	172.16.20.0 /24
VLAN 30	Marketing	Conectividad inalámbrica (WiFi) para usuarios	172.16.30.0 /24
VLAN 40	Servidores	Alojamiento de servicios críticos (DNS, Web, DHCP)	172.16.40.0 /24
VLAN 50	IoT	Sensores, actuadores y cámaras de seguridad	172.16.50.0 /24
VLAN 99	Gestión Nativa	Administración remota de switches y APs	172.16.99.0 /24

Se ha seleccionado el direccionamiento privado de Clase B (172.16.0.0/16) aplicando VLSM con una máscara fija /24 para todas las subredes. Esto permite un diseño limpio, ordenado y escalable, proporcionando hasta 254 direcciones IP disponibles por cada departamento. Al separar las áreas en VLANs independientes, se reduce drásticamente el tamaño del dominio de broadcast, mejorando el rendimiento general de la red y evitando que el tráfico masivo de los dispositivos IoT afecte a los usuarios de la corporación.

PLAN DE DIRECCIONAMIENTO IP

Distribución estratégica de direccionamiento estático para la infraestructura crítica y asignación dinámica (pools de DHCP en el Router) para los hosts finales e IoT.

Dispositivo / Interfaz	VLAN Asociada	Dirección IP Asignada	Puerta de Enlace (Gateway)	Tipo de Asignación
Router (Subinterfaces)	Todas	172.16.X.1	N/A	Estática
Servidor Web	VLAN 40	172.16.40.10	172.16.40.1	Estática
Servidor DNS	VLAN 40	172.16.40.11	172.16.40.1	Estática
PCs Administración	VLAN 10	Rango: 172.16.10.20 al .100	172.16.10.1	Dinámica (DHCP)
Dispositivos IoT	VLAN 50	Rango: 172.16.50.20 al .100	172.16.50.1	Dinámica (DHCP)
Switches Catalyst	VLAN 99	172.16.99.11, .12, .13	172.16.99.1	Estática

Las puertas de enlace (Gateways) utilizan siempre la primera IP válida (.1) de cada subred. Los servidores e infraestructura de red (switches) cuentan con IPs estáticas para garantizar su alta disponibilidad y facilitar el monitoreo. Por otro lado, los hosts finales y los sensores IoT reciben direccionamiento de forma dinámica a través de pools de DHCP configurados directamente en el Router central, reduciendo la carga administrativa y evitando conflictos de IPs duplicadas.

CONCLUSIONES



- *Aislamiento de Amenazas: La segregación de la VLAN 50 (IoT) garantiza que cualquier ataque o vulnerabilidad orientada a los sensores no pueda comprometer la integridad de la base de datos de RRHH o Administración.*
- *Filtrado Eficiente (Mínimo Privilegio): Las ACLs extendidas actúan como un firewall interno robusto, limitando los flujos de tráfico innecesarios y permitiendo únicamente la comunicación requerida hacia el servidor IoT.*
- *Escalabilidad y Flexibilidad: La arquitectura modular adoptada permite incorporar nuevos departamentos o expandir la cantidad de dispositivos inteligentes en el futuro sin necesidad de reconfigurar o alterar el Core de la red corporativa.*

A flowing white fabric, possibly a flag or a piece of cloth, is shown in motion against a solid black background. The fabric is draped and folded, creating a sense of movement and depth. The lighting highlights the texture and folds of the material. In the center-right of the image, the words "THANK YOU" are written in a bold, white, sans-serif font, stacked in two lines.

**THANK
YOU**